



Aula 26/08 engenharia de software

ERP (Enterprise Resource Planning)

Um **sistema de gestão empresarial integrado** que centraliza e automatiza processos de diferentes áreas de uma empresa, como finanças, recursos humanos, produção, vendas e logística, em uma única plataforma. O ERP permite a **visão unificada e em tempo real** das operações, melhorando a eficiência, a tomada de decisões e o controle de recursos.

ERP (Enterprise Resource Planning) ou Planejamento de Recursos Empresariais é um sistema de gestão integrado que:

- Centraliza e integra informações de diferentes departamentos de uma empresa
- Automatiza e otimiza processos de negócios
- Fornece uma visão unificada dos dados da organização em tempo real
- Geralmente inclui módulos para finanças, recursos humanos, produção, vendas, e outras áreas-chave
- Facilita a tomada de decisões baseada em dados
- Melhora a eficiência operacional e reduz custos
- Promove a padronização de processos em toda a organização

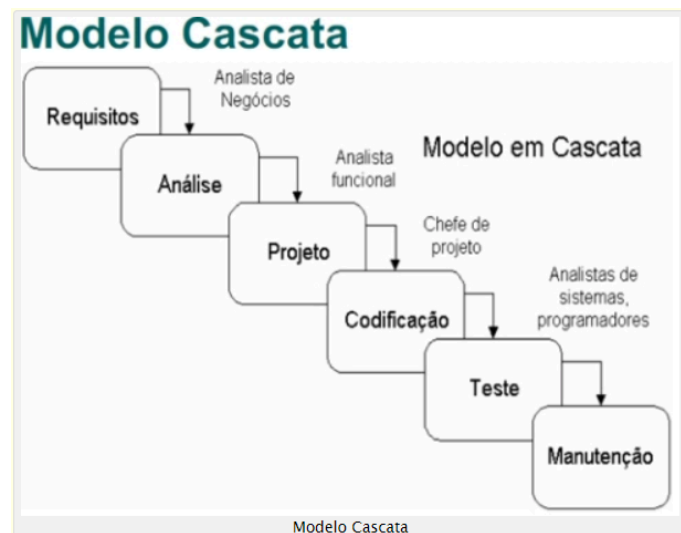
Um sistema ERP ajuda as empresas a gerenciar suas operações de forma mais eficaz, fornecendo uma plataforma única para todas as funções de negócios essenciais.

Tipos de Software

- modelo cascata

O **modelo cascata** na engenharia de software é uma abordagem sequencial de desenvolvimento onde o processo é dividido em fases distintas, como

requisitos, design, implementação, testes, implantação e manutenção. Cada fase deve ser completada antes que a próxima comece, e o progresso flui em uma única direção, como uma cascata. É ideal para projetos com requisitos bem definidos e estáveis desde o início.



Modelo de cascata, benefícios e desvantagens.

Adequado para pequenas equipes	Adequado para pequenas equipes
Processo bem estruturado e organizado	Difícil adaptar a mudanças de requisitos
Fácil de gerenciar com entregas claras	Requisitos mal definidos podem causar problemas tardios
Ideal para projetos com escopo fixo	Revisão tardia dos erros
Documentação completa e detalhada	Pouca interação com o cliente durante o desenvolvimento
Adequado para pequenas equipes	Pouca flexibilidade

Tipo de Prototipação	Descrição	Vantagens	Desvantagens
Prototipação Rápida	Criação de protótipos que são descartados após uso.	- Rápido para implementar- Ajuda na identificação rápida de requisitos falhos ou incompletos	- Pode ser caro se repetido frequentemente- Não aproveita o código desenvolvido no produto final

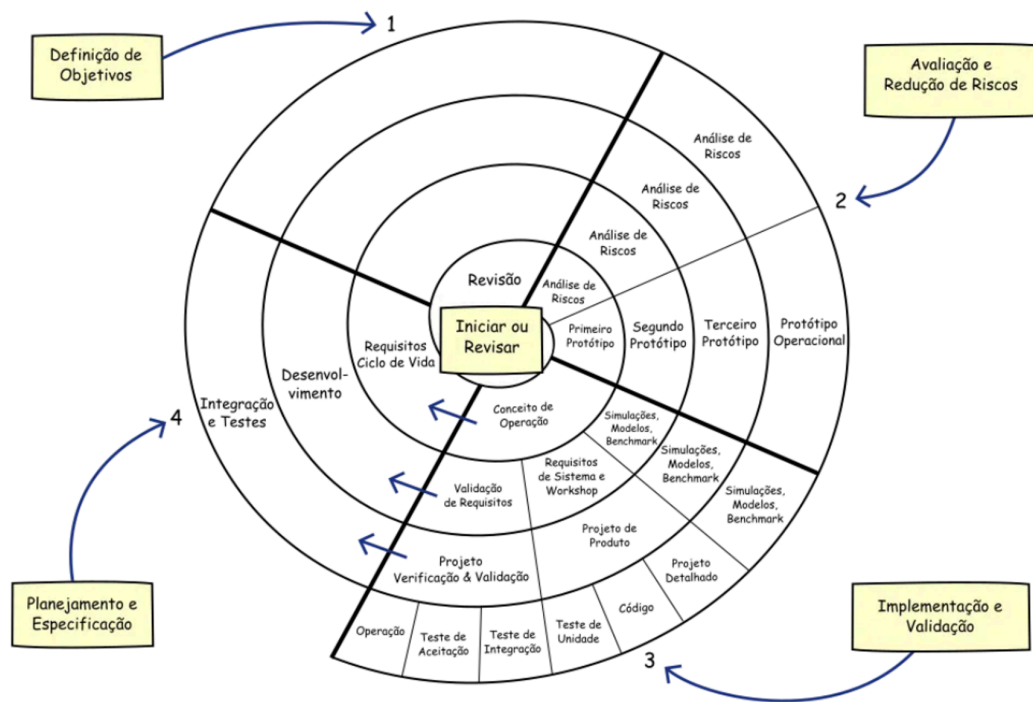
Prototipação Evolutiva	Protótipo é continuamente refinado até se tornar o sistema final.	- Melhora a comunicação entre clientes e desenvolvedores- Requisitos são ajustados gradualmente	- Pode levar a um sistema final mais complexo- Pode ser difícil controlar o escopo
Prototipação Incremental	Desenvolvimento de protótipos em módulos ou fases, integrados posteriormente.	- Flexível- Permite feedback contínuo- Facilita a identificação de problemas em estágios	- Integração pode ser complicada- Exige uma boa coordenação entre as fases
Prototipação Extrema	Focada em desenvolvimento web, interface projetada primeiro.	- Foco na experiência do usuário- Interface pode ser validada cedo	- Pode ignorar aspectos técnicos iniciais- Pode necessitar de muitas revisões

Modelo espiral

O modelo espiral é uma abordagem de desenvolvimento de software que combina o desenvolvimento iterativo e incremental com o gerenciamento de riscos. Proposto por Barry Boehm em 1986, o modelo é particularmente útil para projetos complexos e de grande porte, onde os riscos precisam ser continuamente identificados e mitigados ao longo do processo de desenvolvimento.

Fases do Modelo Espiral	Descrição
1. Determinação de Objetivos, Alternativas e Restrições	- Estabelece metas para a fase atual.- Identifica diferentes abordagens.- Define restrições como prazo e custo.
2. Análise e Avaliação de Riscos	- Identifica e prioriza riscos.- Desenvolve estratégias para mitigar riscos críticos.
3. Desenvolvimento e Validação	- Desenvolve parte do sistema.- Valida o produto através de testes e revisões.
4. Planejamento da Próxima Fase	- Avalia resultados e planeja a próxima iteração.- Define novos objetivos e analisa novos riscos.

Vantagens	Descrição
Gerenciamento de Risco	Identifica e mitiga riscos em fases iniciais, evitando problemas futuros.
Flexibilidade	Permite adaptações e mudanças a cada ciclo, respondendo a novos requisitos.
Desenvolvimento Iterativo	Permite entregas parciais e feedback antecipado ao longo do processo.



O modelo em espiral contendo o processo inteiro

Análise Genérica

Foco Principal:

- Quais informações devem ser processadas?
- Quais funções o software deve desempenhar?
- Quais são as exigências fundamentais do software?
- Quais são as restrições do projeto?

Etapas:

1. Análise do Sistema:

- Define o papel que o software deverá desempenhar dentro do sistema.

2. Planejamento do Projeto de Software:

- Analisa os riscos e aloca os recursos de maneira adequada.

Definições:

- **Defeito:** Relacionado a problemas funcionais ou bugs no software.
- **Falha:** Ocorre quando algo dá errado nas negociações ou no processo, resultando em um problema significativo.

Desenvolvimento Incremental

O desenvolvimento incremental surge a partir de uma ideia priorizada, onde uma parte do sistema é entregue, enquanto o restante do projeto fica temporariamente congelado, aguardando futuras iterações.

CRUD

CRUD é um acrônimo que representa as quatro operações básicas de persistência em bancos de dados:

- **C: Create** (Criar)
- **R: Read** (Ler)
- **U: Update** (Atualizar)
- **D: Delete** (Excluir)

Visão Geral do RUP

RUP (Rational Unified Process) é uma metodologia de desenvolvimento de software criada pela Rational Software, adquirida pela IBM em 2003. O RUP é um processo iterativo e incremental que fornece uma estrutura disciplinada para a atribuição de tarefas e responsabilidades dentro de uma equipe de desenvolvimento, visando garantir que o software produzido seja de alta qualidade e atenda às necessidades dos usuários finais.

Principais Características do RUP

1. Iterativo e Incremental:

- O desenvolvimento de software é realizado em ciclos iterativos, onde cada ciclo resulta em uma nova versão do produto que é incrementada até que o sistema completo seja desenvolvido.

2. Baseado em Arquitetura:

- A arquitetura do sistema é desenvolvida e validada desde o início do projeto, servindo como uma base sólida para o desenvolvimento do software.

3. Guiado por Casos de Uso:

- Casos de uso são utilizados para capturar os requisitos funcionais e guiar o desenvolvimento, garantindo que o software atenda às necessidades dos usuários finais.

4. Centrado na Mitigação de Riscos:

- O RUP enfatiza a identificação e mitigação de riscos ao longo do processo de desenvolvimento, ajudando a evitar problemas que possam comprometer o sucesso do projeto.

Fases do RUP

O RUP é dividido em quatro fases principais:

1. Iniciação:

- Definição do escopo do projeto, principais requisitos e viabilidade. Essa fase termina com a elaboração de um modelo de negócio e uma visão geral do sistema.

2. Elaboração:

- Definição da arquitetura básica do sistema e identificação e mitigação dos principais riscos. Esta fase termina com um modelo de arquitetura base e um plano detalhado para a fase de construção.

3. Construção:

- Desenvolvimento dos componentes e funcionalidades do software, que são implementados e integrados ao sistema. O foco está em alcançar um sistema que possa ser validado pelos usuários.

4. Transição:

- Entrega do sistema aos usuários finais, incluindo testes finais, correção de defeitos e ajustes com base no feedback do usuário. O objetivo é

garantir que o software esteja pronto para entrar em produção.

Vantagens do RUP

- **Flexibilidade:** O RUP pode ser adaptado às necessidades específicas de um projeto, permitindo ajustes no processo conforme necessário.
- **Controle de Qualidade:** A ênfase na mitigação de riscos e na arquitetura do sistema ajuda a garantir que o software desenvolvido seja de alta qualidade.

Modelagem de Negócios

A modelagem de negócios no contexto do RUP envolve a definição clara dos processos e fluxos de trabalho do negócio, garantindo que o software atenda adequadamente às necessidades da organização e dos usuários finais.

Iterações e Interações

Iterações referem-se aos ciclos que se repetem com as mesmas fases no processo de desenvolvimento, como as iterações no RUP. É importante distinguir isso de **interações**, que se referem a comunicação e trocas entre indivíduos ou sistemas.

Projeto em Espiral

Projetos em espiral são caracterizados por serem interativos, envolvendo múltiplas iterações onde cada ciclo aborda e refina os requisitos, a arquitetura e o desenvolvimento do sistema. No RUP, padrões de entrega começaram a ser estabelecidos, permitindo uma melhor estruturação e planejamento das entregas incrementais.